МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 8
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Налагодження та дослідження мережних з'єднань Ethernet та роботи комутаторів Cisco»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Розглянути засоби організації мережних з’єднань між кінцевими та проміжними пристроями мережі Ethernet; ознайомитися з можливостями керованих комутаторів Cisco та мережної операційної системи Cisco IOS щодо налагодження мережних інтерфейсів та з’єднань Ethernet; отримати практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи мережних інтерфейсів та з’єднань Ethernet кінцевих вузлів, комутаторів та маршрутизаторів Cisco.

Вихідні дані

Варіант № 3, G = 83, N = 3. Дані з табл. 16–18 методичних вказівок наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

Канал / параметр	Технологія	Швидкість, режим
R-83-3-1 – SW-83-3-1	1000Base-T	–
Serv-83-3-1 – SW-83-3-1	1000Base-T	1000 Мбіт/с, Full
Serv-83-3-2 – SW-83-3-2	100Base-TX	100 Мбіт/с, Full
SW-83-3-1 – SW-83-3-2	1000Base-T	100 Мбіт/с, Full
Робочі станції WS-83-3-1…6	100Base-TX	100 Мбіт/с, Half
Мережа A / префікс	193.83.3.0	/26
Шлюз за замовчуванням / DNS	перша адреса діапазону	193.83.3.1

Хід роботи

1. Схеми прямих і перехресних кабелів Ethernet

У 10Base-T та 100Base-TX для передавання використовуються дві пари: контакти 1, 2 (передавання на гнізді MDI) та 3, 6 (приймання). Прямий кабель з’єднує контакти «1 в 1» і застосовується між гніздами MDI та MDIX. Перехресний кабель міняє місцями пари 1-2 ↔ 3-6, що на практиці відповідає монтажу T568B на одному кінці та T568A на іншому. У 1000Base-T задіяні всі

чотири пари, кожна працює в обох напрямках, тому перехресний кабель додатково міняє місцями пари 4-5 ↔ 7-8. На схемах колір лінії відповідає кольору провідника; пунктир – провідник «білий зі смужкою».

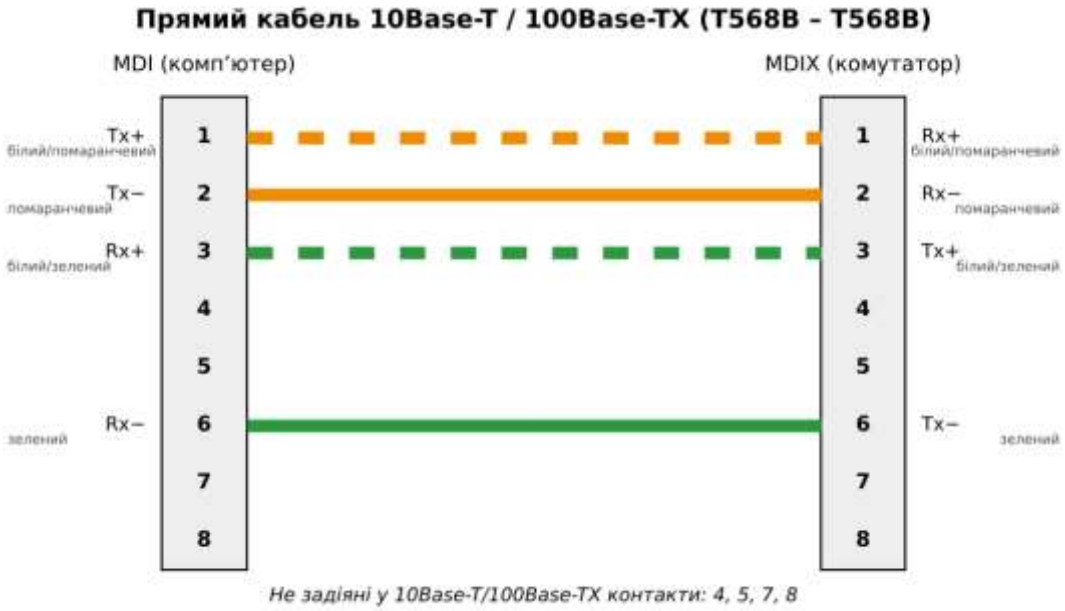


Рис. 1. Прямий кабель 10Base-T / 100Base-TX

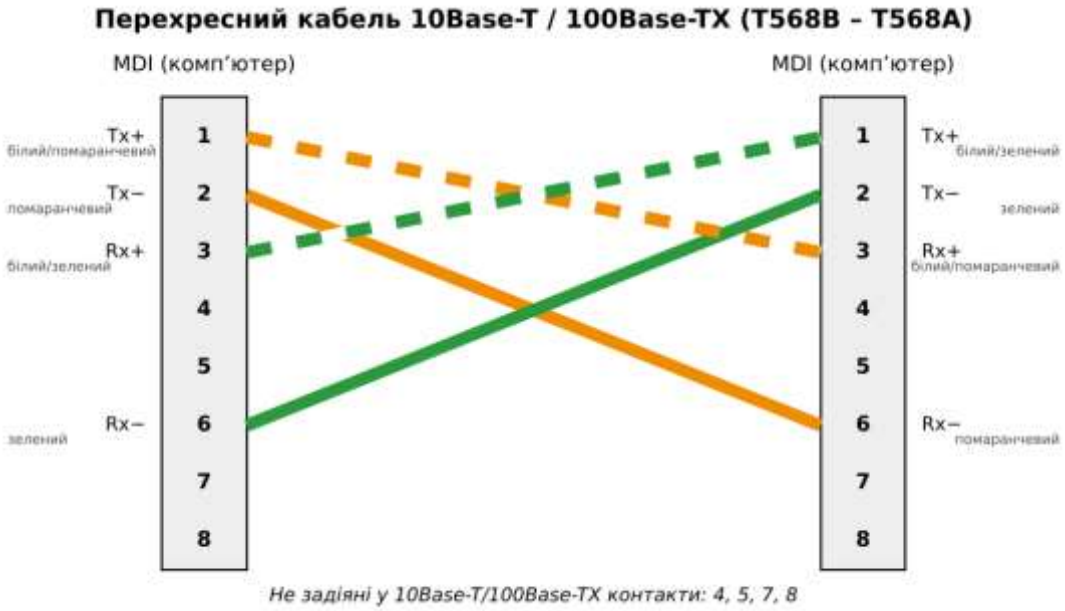


Рис. 2. Перехресний кабель 10Base-T / 100Base-TX

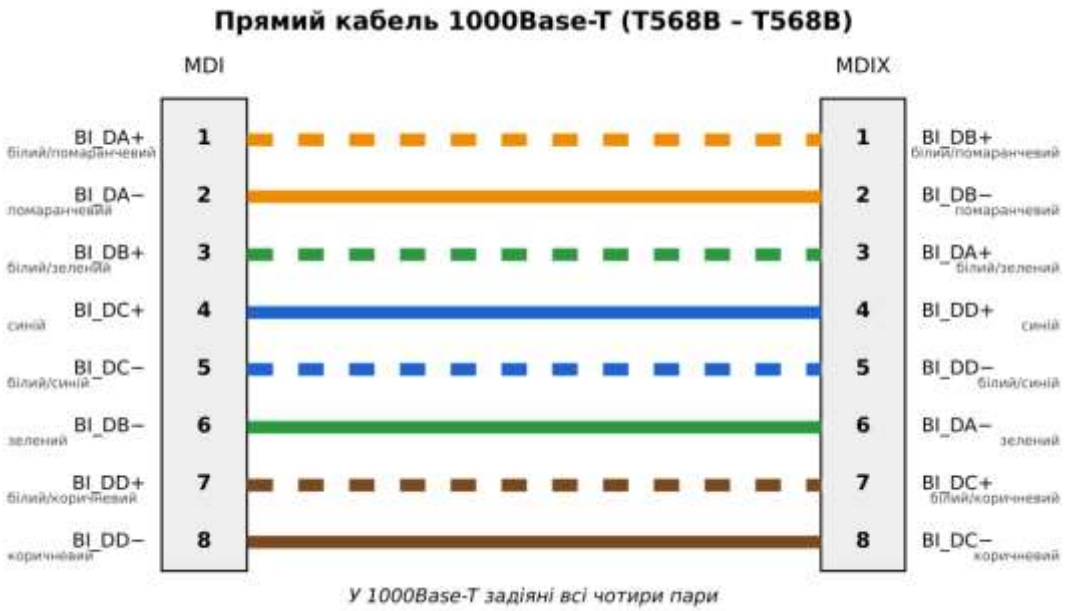


Рис. 3. Прямий кабель 1000Base-T

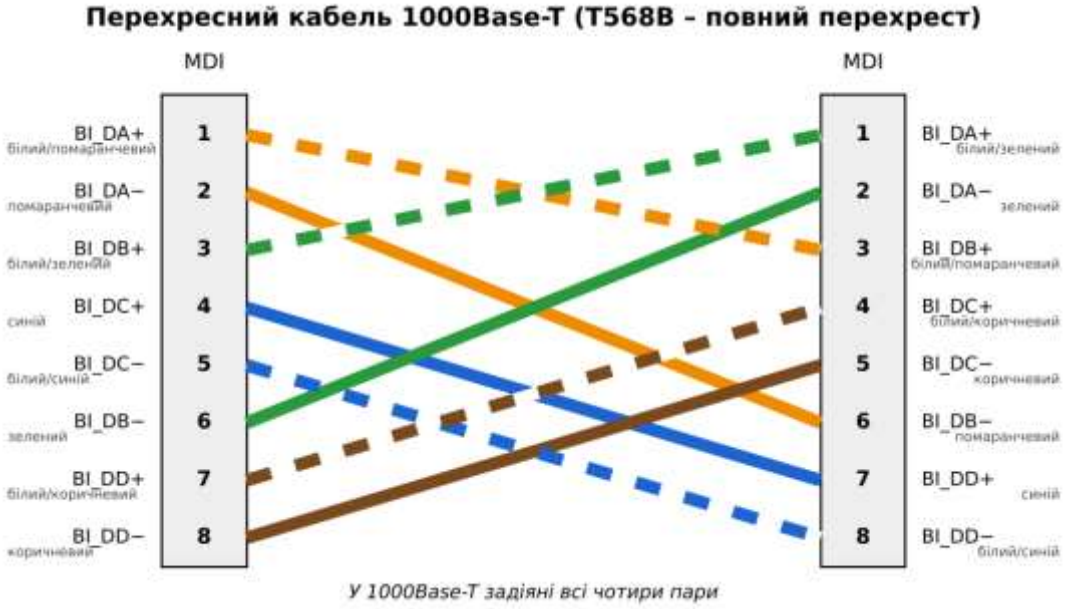


Рис. 4. Перехресний кабель 1000Base-T

2. Типи кабелів для з’єднання пристроїв Ethernet

Комп’ютер, маршрутизатор і точка доступу мають гнізда MDI, а концентратор і комутатор – MDIX. Між гніздами різного типу використовується прямий кабель, між однаковими – перехресний (табл. 2). За наявності Auto-MDI (обов’язкової для 1000Base-T) обидва кабелі взаємозамінні.

Таблиця 2

З’єднання основних Ethernet-пристроїв

Пристрій	Комп’ютер	Концентратор	Комутатор	Маршрутизатор	Точка доступу
Комп’ютер	Перехресний	Прямий	Прямий	Перехресний	Перехресний
Концентратор	Прямий	Перехресний	Перехресний	Прямий	Прямий
Комутатор	Прямий	Перехресний	Перехресний	Прямий	Прямий
Маршрутизатор	Перехресний	Прямий	Прямий	Перехресний	Перехресний
Точка доступу	Перехресний	Прямий	Прямий	Перехресний	Перехресний

3. Проєкт мережі

У Cisco Packet Tracer 9.0.1 побудовано мережу за рис. 28 методичних вказівок (рис. 5). Модель кожного пристрою обрано під технології каналів варіанта:

– маршрутизатор R-83-3-1 – Cisco 1941 (вбудовані інтерфейси Gigabit Ethernet 0/0, 0/1);

– комутатор SW-83-3-1 – Catalyst WS-C3650-24PS: до нього підходять три канали 1000Base-T (маршрутизатор, сервер, другий комутатор), а Catalyst 2960-24TT має лише два порти Gigabit Ethernet. У 3650 усі 24 порти 10/100/1000, для ввімкнення у слот встановлено блок живлення AC-POWER-SUPPLY;

– комутатор SW-83-3-2 – Catalyst WS-C2960-24TT-L (24 × Fast Ethernet + 2 × Gigabit Ethernet);

– сервер Serv-83-3-1 – Server-PT з модулем PT-HOST-NM-1CGE (Gigabit Ethernet) замість штатного Fast Ethernet; сервер Serv-83-3-2 – Server-PT зі штатним модулем Fast Ethernet;

– робочі станції WS-83-3-1…6 – PC-PT (Fast Ethernet); станції керування WS-MGMT-1, WS-MGMT-2 – Laptop-PT, підключені консольними кабелями до портів Console комутаторів.

Між комутаторами використано перехресний кабель (MDIX – MDIX), решта каналів – прямі кабелі. Підключення пристроїв наведено в табл. 3.

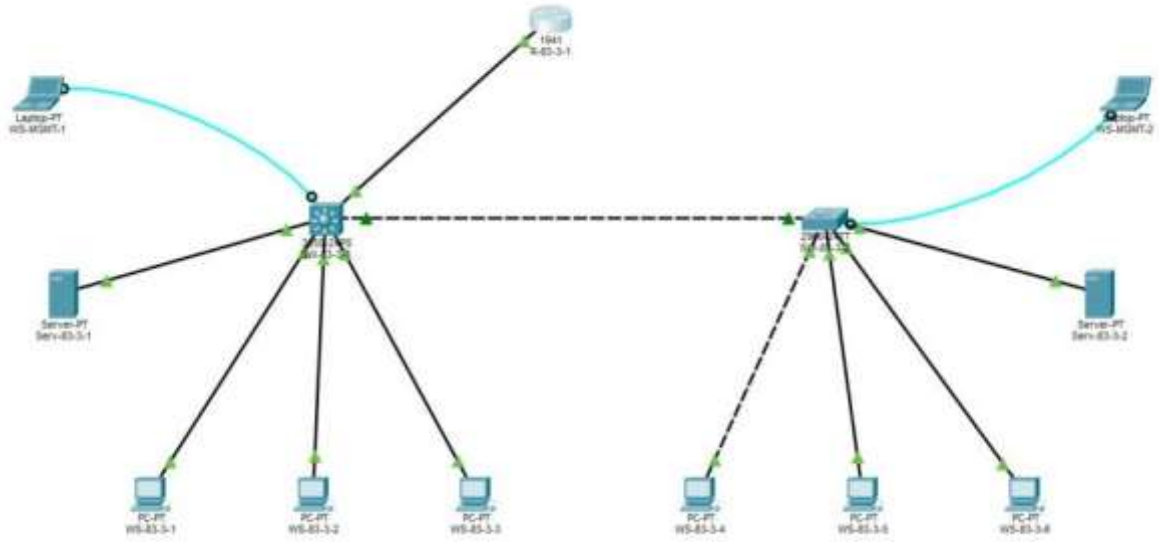


Рис. 5. Проєкт мережі в Cisco Packet Tracer

Таблиця 3

Параметри інтерфейсів пристроїв

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Інтерфейс
R-83-3-1 (Cisco 1941)	Gi0/0	SW-83-3-1	Gi1/0/24
SW-83-3-1 (WS-C3650-24PS)	Gi1/0/24	R-83-3-1	Gi0/0
	Gi1/0/23	Serv-83-3-1	Gi0
	Gi1/0/22	SW-83-3-2 (перехресний)	Gi0/1
	Gi1/0/1, 1/0/3, 1/0/5	WS-83-3-1, -2, -3	Fa0
	Console	WS-MGMT-1	RS-232
SW-83-3-2 (WS-C2960-24TT-L)	Gi0/1	SW-83-3-1	Gi1/0/22
	Fa0/24	Serv-83-3-2	Fa0
	Fa0/1, 0/3, 0/5	WS-83-3-4, -5, -6	Fa0
	Console	WS-MGMT-2	RS-232

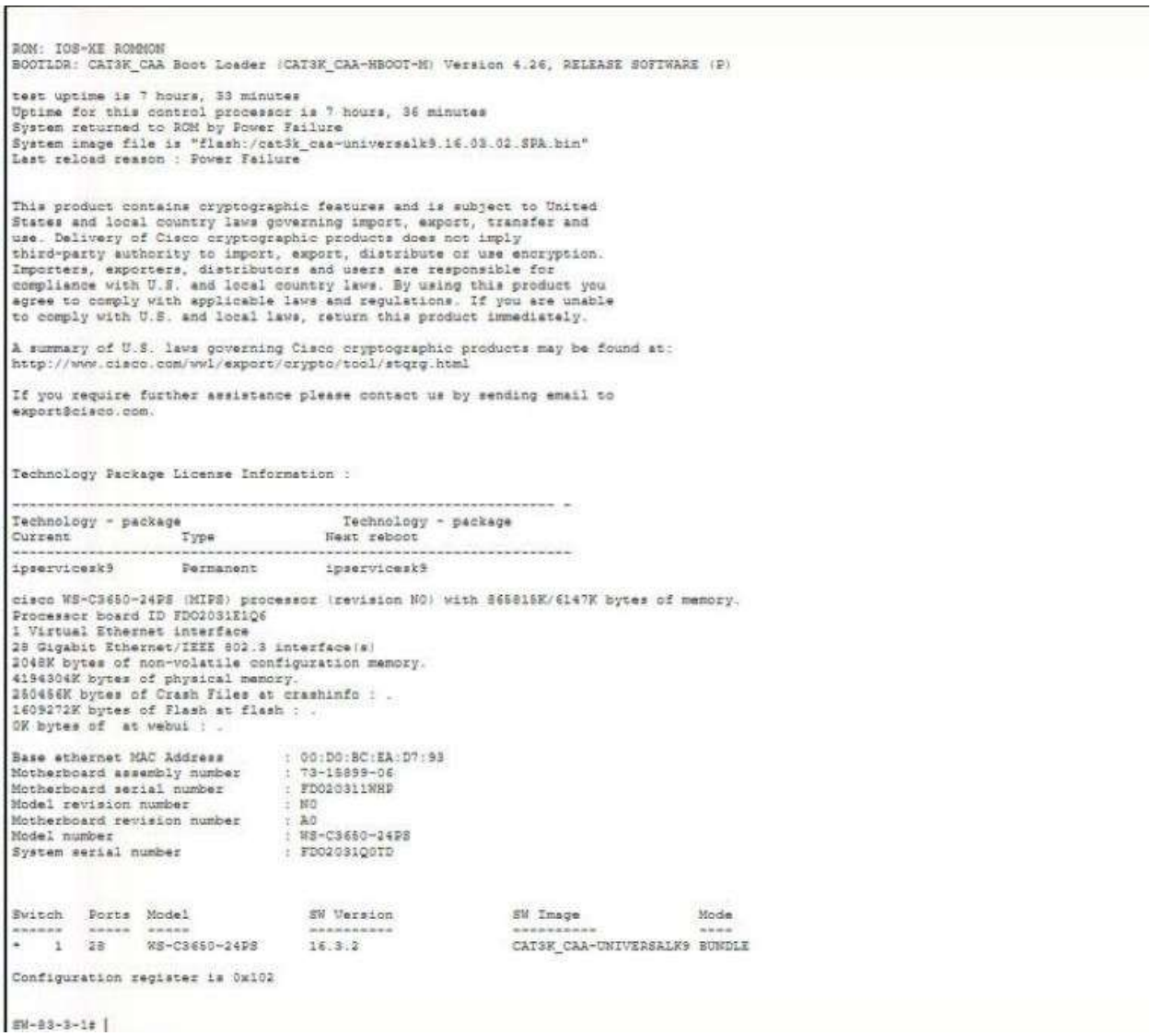
4–5. Фізичні адреси та схема адресації

Мережа 193.83.3.0/26: маска 255.255.255.192, діапазон вузлів 193.83.3.1 – 193.83.3.62, широкомовна адреса 193.83.3.63. Шлюз за замовчуванням і DNS-сервер – перша адреса діапазону 193.83.3.1 (інтерфейс маршрутизатора). Комутаторам призначено останні адреси діапазону, серверам – .51, .52, робочим станціям – .11…16. MAC-адреси визначено командами show version (Base ethernet MAC Address), show interfaces vlan 1, show interfaces та у вкладці Config / ipconfig /all кінцевих вузлів (рис. 6–10). Результати наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Параметри адресації мережі

Пристрій	Інтерфейс / адаптер	MAC-адреса	IP-адреса	Префікс
Мережа A	–	–	193.83.3.0	/26
R-83-3-1	Gi0/0	000C.CFB6.9501	193.83.3.1	/26
SW-83-3-1	Base Ethernet MAC	00D0.BCEA.D793	–	–
	Vlan 1	00D0.BCEA.D793	193.83.3.61	/26
SW-83-3-2	Base Ethernet MAC	000B.BEE4.CA68	–	–
	Vlan 1	000B.BEE4.CA68	193.83.3.62	/26
Serv-83-3-1	Gi0	00D0.BC5E.C962	193.83.3.51	/26
Serv-83-3-2	Fa0	0040.0BDA.EAED	193.83.3.52	/26
WS-83-3-1	Fa0	0007.EC18.465B	193.83.3.11	/26
WS-83-3-2	Fa0	0030.A3A0.86A6	193.83.3.12	/26
WS-83-3-3	Fa0	0090.2194.C966	193.83.3.13	/26
WS-83-3-4	Fa0	00D0.BA0B.27BC	193.83.3.14	/26
WS-83-3-5	Fa0	00D0.5828.6748	193.83.3.15	/26
WS-83-3-6	Fa0	00D0.BC82.CE31	193.83.3.16	/26
Усі вузли	Шлюз / DNS	–	193.83.3.1	–



```
ROM: IOS-XE ROMMON
BOOTLDR: CAT3K_CAA Boot Loader (CAT3K_CAA-HBOOT-M) Version 4.26, RELEASE SOFTWARE (P)

test uptime is 7 hours, 33 minutes
Uptime for this control processor is 7 hours, 36 minutes
System returned to ROM by Power Failure
System image file is "flash:/cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin"
Last reload reason : Power Failure


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.


Technology Package License Information :

-----------------------------------------------------------------
Technology - package                 Technology - package
Current             Type             Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipservicesk9        Permanent        ipservicesk9

cisco WS-C3650-24PS (MIPS) processor (revision N0) with 866816K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FDO2031E1Q6
1 Virtual Ethernet interface
28 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2048K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
250456K bytes of Crash Files at crashinfo : .
1609272K bytes of Flash at flash : .
0K bytes of  at webui : .

Base ethernet MAC Address       : 00:D0:BC:EA:D7:93
Motherboard assembly number     : 73-15899-06
Motherboard serial number       : FDO2031WHP
Model revision number           : N0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C3650-24PS
System serial number            : FDO2031Q0TD


Switch   Ports  Model              SW Version            SW Image              Mode
------   -----  -----              ----------            ----------            ----
*    1   28     WS-C3650-24PS      16.3.2                CAT3K_CAA-UNIVERSALK9 BUNDLE

Configuration register is 0x102


SW-83-3-1#
```

Рис. 6. show version на SW-83-3-1: модель WS-C3650-24PS, базова MAC-адреса 00:D0:BC:EA:D7:93



```
SW-83-3-2#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:0B:BE:E4:CA:68
Motherboard assembly number     : 73-10390-03
Power supply part number        : 341-0097-02
Motherboard serial number       : FOC10093R12
Power supply serial number      : AZS1007032H
Model revision number           : B0
Motherboard revision number     : B0
Model number                    : WS-C2960-24TT-L
System serial number            : FOC1010X104
Top Assembly Part Number        : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V02
CLEI Code Number                : COM3L00BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01


Switch Ports Model              SW Version            SW Image
------ ----- -----              ----------            ----------
*    1 26    WS-C2960-24TT-L    15.0(2)SE4            C2960-LANBASEK9-M


Configuration register is 0xF


SW-83-3-2#
```

Рис. 7. show version на SW-83-3-2: модель WS-C2960-24TT-L, базова MAC-адреса 00:0B:BE:E4:CA:68



```
Base ethernet MAC Address       : 00:D0:BC:EA:D7:93
Motherboard assembly number     : 73-15899-06
Motherboard serial number       : FDO20311WHP
Model revision number           : N0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C3650-24PS
System serial number            : FDO2031Q0TD


Switch   Ports  Model              SW Version            SW Image              Mode
------   -----  -----              ----------            ----------            ----
*    1   28     WS-C3650-24PS      16.3.2                CAT3K_CAA-UNIVERSALK9 BUNDLE

Configuration register is 0x102


SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show interfaces vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  Hardware is CPU Interface, address is 00d0.bcea.d793 (bia 00d0.bcea.d793)
  Description: SW-83-3-1-MANAGEMENT
  Internet address is 193.83.3.61/26
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 21:40:21, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 23 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
 --More-- |
```

Рис. 8. Інтерфейс Vlan 1 комутатора SW-83-3-1: MAC 00d0.bcea.d793, IP 193.83.3.61/26



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R-83-3-1
R-83-3-1(config)#no ip domain-lookup
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-1(config-if)#description LAN-83-3 to SW-83-3-1 Gi1/0/24
R-83-3-1(config-if)#ip address 193.83.3.1 255.255.255.192
R-83-3-1(config-if)#no shutdown

R-83-3-1(config-if)#exit
R-83-3-1(config)#ip host R-83-3-1 193.83.3.1
R-83-3-1(config)#ip host SW-83-3-1 193.83.3.61
R-83-3-1(config)#ip host SW-83-3-2 193.83.3.62
R-83-3-1(config)#ip host Serv-83-3-1 193.83.3.51
R-83-3-1(config)#ip host Serv-83-3-2 193.83.3.52
R-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-1 193.83.3.11
R-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-2 193.83.3.12
R-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-3 193.83.3.13
R-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-4 193.83.3.14
R-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-5 193.83.3.15
R-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-6 193.83.3.16
R-83-3-1(config)#end
R-83-3-1#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000c.cfb6.9501 (bia 000c.cfb6.9501)
  Description: LAN-83-3 to SW-83-3-1 Gi1/0/24
  Internet address is 193.83.3.1/26
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R-83-3-1#
```

Рис. 9. Інтерфейс Gi0/0 маршрутизатора R-83-3-1: MAC 000c.cfb6.9501, IP 193.83.3.1/26

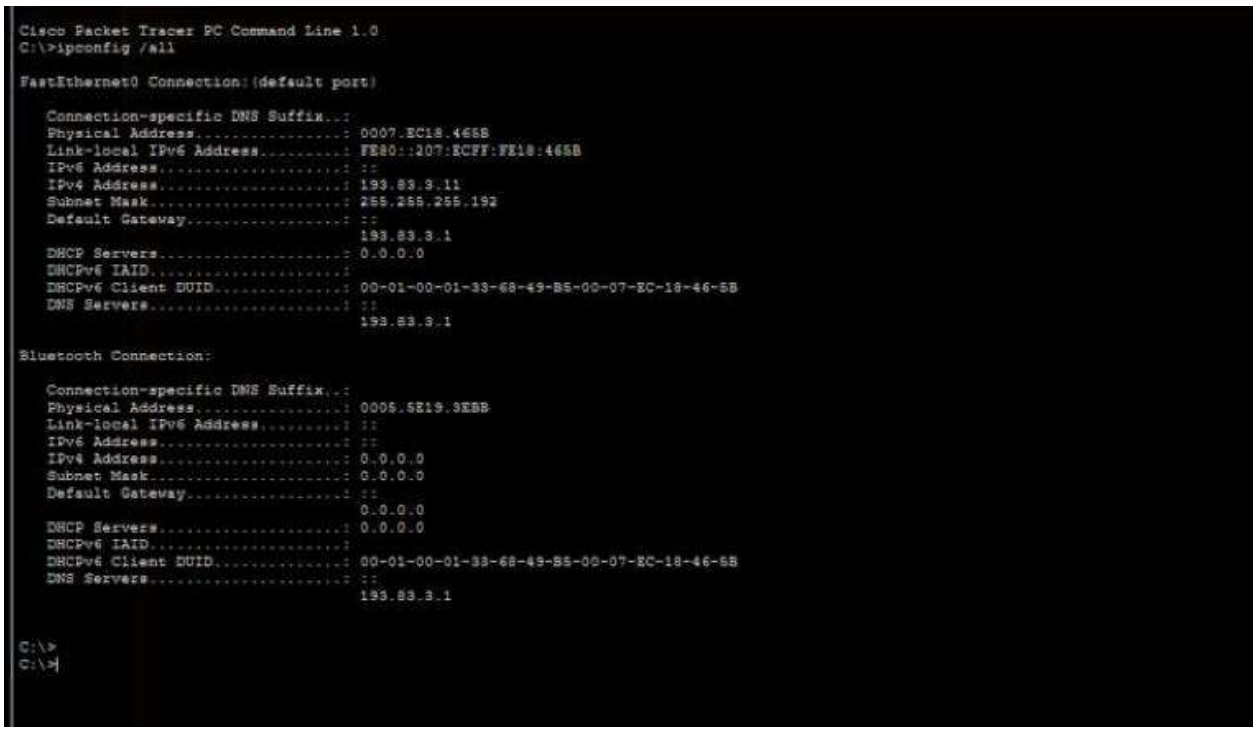


Рис. 10. Параметри адаптера WS-83-3-1 (ipconfig /all)

6. Налагодження параметрів інтерфейсів

Комутатори та маршрутизатор налагоджено з консолі (CLI). Для портів задано опис (description), швидкість (speed) і режим (duplex) згідно з табл. 17. На SW-83-3-1 використано такі команди (рис. 11):

```
hostname SW-83-3-1
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet1/0/24
 description to R-83-3-1 Gi0/0 (1000Base-T)
interface GigabitEthernet1/0/23
 description to Serv-83-3-1 (1000Base-T)
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/22
 description to SW-83-3-2 Gi0/1 (1000Base-T)
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/1   (так само 1/0/3, 1/0/5)
 description to workstation (100Base-TX)
 speed 100
 duplex half
```



```
Press RETURN to get started!


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-83-3-1
SW-83-3-1(config)#no ip domain-lookup
SW-83-3-1(config)#interface vlan 1
SW-83-3-1(config-if)#description SW-83-3-1-MANAGEMENT
SW-83-3-1(config-if)#ip address 193.83.3.61 255.255.255.192
SW-83-3-1(config-if)#no shutdown

SW-83-3-1(config-if)#exit
SW-83-3-1(config)#ip default-gateway 193.83.3.1
SW-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet1/0/24
SW-83-3-1(config-if)#description to R-83-3-1 Gi0/0 (1000Base-T)
SW-83-3-1(config-if)#exit
SW-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet1/0/23
SW-83-3-1(config-if)#description to Serv-83-3-1 (1000Base-T)
SW-83-3-1(config-if)#speed 1000
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-83-3-1(config-if)#duplex full
SW-83-3-1(config-if)#exit
SW-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config-if)#description to SW-83-3-2 Gi0/1 (1000Base-T)
SW-83-3-1(config-if)#speed 100
SW-83-3-1(config-if)#duplex full
SW-83-3-1(config-if)#exit
SW-83-3-1(config)#interface range GigabitEthernet1/0/1 , GigabitEthernet1/0/3 , GigabitEthernet1/0/5
SW-83-3-1(config-if-range)#description to workstation (100Base-TX)
SW-83-3-1(config-if-range)#speed 100
SW-83-3-1(config-if-range)#duplex half
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-83-3-1(config-if-range)#exit
SW-83-3-1(config)#ip host R-83-3-1 193.83.3.1
SW-83-3-1(config)#ip host SW-83-3-1 193.83.3.61
SW-83-3-1(config)#ip host SW-83-3-2 193.83.3.62
SW-83-3-1(config)#ip host Serv-83-3-1 193.83.3.51
SW-83-3-1(config)#ip host Serv-83-3-2 193.83.3.52
SW-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-1 193.83.3.11
SW-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-2 193.83.3.12
SW-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-3 193.83.3.13
SW-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-4 193.83.3.14
SW-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-5 193.83.3.15
SW-83-3-1(config)#ip host WS-83-3-6 193.83.3.16
SW-83-3-1(config)#end
SW-83-3-1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
SW-83-3-1#
%LINK-5-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 11. Налагодження імені, IP-адреси та інтерфейсів SW-83-3-1

Емуляція Catalyst 3650 у Packet Tracer має обмеження: команда speed пропонує лише 10, 100 і auto (1000 Мбіт/с досягається автоузгодженням), а duplex half відхиляється повідомленням «Duplex cannot be set to half when speed autonegotiation subset contains 1Gbps», навіть після speed 100. Тому на портах робочих станцій SW-83-3-1 зафіксовано швидкість 100 Мбіт/с, а напівдуплексний режим задано на адаптерах станцій. Підсумковий стан портів показано на рис. 12: канал до SW-83-3-2 – 100 Мбіт/с, full.

```
SW-83-3-1#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gig1/0/1  to workstation (10 connected    1          a-full  100   10/100/1000BaseTX
Gig1/0/2                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/3  to workstation (10 connected    1          a-full  100   10/100/1000BaseTX
Gig1/0/4                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/5  to workstation (10 connected    1          a-full  100   10/100/1000BaseTX
Gig1/0/6                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/7                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/8                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/9                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/10                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/11                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/12                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/13                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/14                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/15                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/16                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/17                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/18                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/19                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/20                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/21                    notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/0/22 to SW-83-3-2 Gi0/1 connected    1          full    100   10/100/1000BaseTX
Gig1/0/23 to Serv-83-3-1 (10 connected    1          full    a-100 10/100/1000BaseTX
Gig1/0/24 to R-83-3-1 Gi0/0  connected    1          a-full  a-100 10/100/1000BaseTX
Gig1/1/1                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/1/2                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/1/3                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX
Gig1/1/4                     notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

SW-83-3-1#
```

Рис. 12. Стан портів SW-83-3-1 (show interfaces status)

На SW-83-3-2 (Catalyst 2960) усі параметри прийнято: порти робочих станцій – 100 Мбіт/с, half; порт сервера Fa0/24 – 100 Мбіт/с, full; Gi0/1 – 100 Мбіт/с, full (рис. 13, 14). На робочих станціях у вкладці Config → FastEthernet0 вимкнено автовибір і встановлено 100 Mbps, Half Duplex (рис. 15). Для Serv-83-3-1 задано 1000 Mbps, для Serv-83-3-2 залишено 100 Mbps, Full Duplex.

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-83-3-2
SW-83-3-2(config)#no ip domain-lookup
SW-83-3-2(config)#interface vlan 1
SW-83-3-2(config-if)#description SW-83-3-2-MANAGEMENT
SW-83-3-2(config-if)#ip address 193.83.3.62 255.255.255.192
SW-83-3-2(config-if)#no shutdown

SW-83-3-2(config-if)#exit
SW-83-3-2(config)#ip default-gateway 193.83.3.1
SW-83-3-2(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config-if)#description to SW-83-3-1 Gi1/0/22 (1000Base-T)
SW-83-3-2(config-if)#speed 100
SW-83-3-2(config-if)#duplex full
SW-83-3-2(config-if)#exit
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/24
SW-83-3-2(config-if)#description to Serv-83-3-2 (100Base-TX)
SW-83-3-2(config-if)#speed 100
SW-83-3-2(config-if)#duplex full
SW-83-3-2(config-if)#exit
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/1
SW-83-3-2(config-if)#description to WS-83-3-4 (100Base-TX)
SW-83-3-2(config-if)#speed 100
SW-83-3-2(config-if)#duplex half
SW-83-3-2(config-if)#exit
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/3
SW-83-3-2(config-if)#description to WS-83-3-5 (100Base-TX)
SW-83-3-2(config-if)#speed 100
SW-83-3-2(config-if)#duplex half
SW-83-3-2(config-if)#exit
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/5
SW-83-3-2(config-if)#description to WS-83-3-6 (100Base-TX)
SW-83-3-2(config-if)#speed 100
SW-83-3-2(config-if)#duplex half
SW-83-3-2(config-if)#exit
SW-83-3-2(config)#ip host R-83-3-1 193.83.3.1
SW-83-3-2(config)#ip host SW-83-3-1 193.83.3.61
SW-83-3-2(config)#ip host SW-83-3-2 193.83.3.62
SW-83-3-2(config)#ip host Serv-83-3-1 193.83.3.51
SW-83-3-2(config)#ip host Serv-83-3-2 193.83.3.52
SW-83-3-2(config)#ip host WS-83-3-1 193.83.3.11
SW-83-3-2(config)#ip host WS-83-3-2 193.83.3.12
SW-83-3-2(config)#ip host WS-83-3-3 193.83.3.13
SW-83-3-2(config)#ip host WS-83-3-4 193.83.3.14
SW-83-3-2(config)#ip host WS-83-3-5 193.83.3.15
SW-83-3-2(config)#ip host WS-83-3-6 193.83.3.16
SW-83-3-2(config)#end
SW-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-2#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 13. Налагодження SW-83-3-2

```
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-83-3-2#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1     to WS-83-3-4 (100B connected    1          half    100   10/100BaseTX
Fa0/2                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3     to WS-83-3-5 (100B connected    1          half    100   10/100BaseTX
Fa0/4                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5     to WS-83-3-6 (100B connected    1          half    100   10/100BaseTX
Fa0/6                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/14                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/15                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/16                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/17                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/18                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/19                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/20                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/21                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/22                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/23                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/24    to Serv-83-3-2 (10 connected    1          full    100   10/100BaseTX
Gig0/1    to SW-83-3-1 Gi1/0 connected    1          full    100   10/100/1000BaseTX
Gig0/2                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

SW-83-3-2#
```

Рис. 14. Стан портів SW-83-3-2 (show interfaces status)



Рис. 15. Параметри адаптера WS-83-3-1: 100 Мбіт/с, напівдуплекс, IP 193.83.3.11/26

6а. Дослідження функції Auto-MDI

Для з’єднання WS-83-3-4 – SW-83-3-2 (Fa0/1, 100Base-TX) прямий кабель замінено на перехресний. Оскільки на порту за замовчуванням увімкнено mdix auto, порт сам перемкнувся у режим MDI, і канал піднявся (рис. 16, 17). Після команди no mdix auto порт залишився в режимі MDIX: з’єднання MDIX – MDI перехресним кабелем не працює, тому інтерфейс перейшов у стан down, а на схемі канал позначено червоним (рис. 18, 19). Повторне ввімкнення mdix auto відновило зв’язок (рис. 20). На реальному обладнанні Auto-MDIX працює лише за автоматичного вибору швидкості й режиму; Packet Tracer цієї умови не перевіряє, тому експеримент вдався і з speed 100 / duplex half.

```
interface FastEthernet0/1
 no mdix auto     ! канал з перехресним кабелем падає
 mdix auto        ! канал відновлюється
```

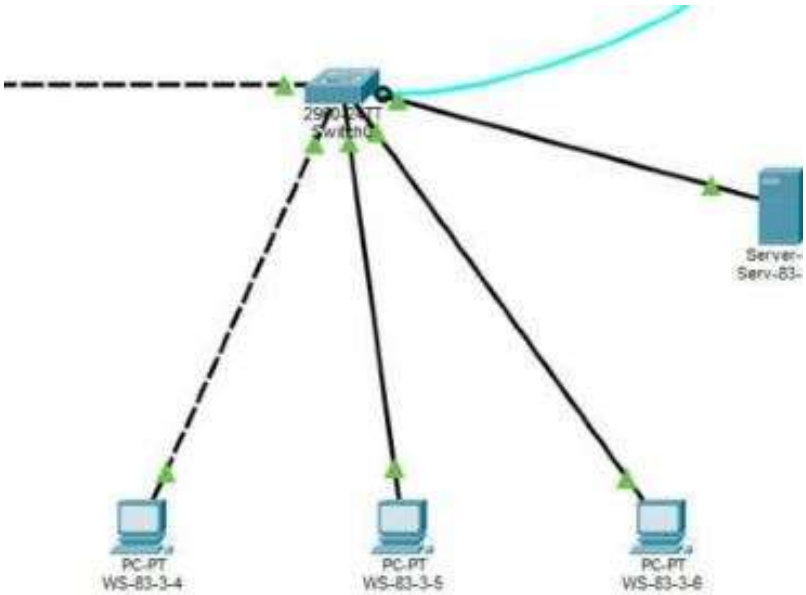


Рис. 16. Перехресний кабель WS-83-3-4 – SW-83-3-2 при ввімкненій функції mdix auto

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-83-3-2#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000c.cfb6.9801    STATIC      Gig0/1
   1    0040.0bda.eaed    STATIC      Fa0/24
   1    00d0.bc5e.c962    STATIC      Gig0/1
   1    00d0.bcea.d793    STATIC      Gig0/1
SW-83-3-2#
SW-83-3-2#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig0/1
   1    000c.cf21.b516    DYNAMIC     Gig0/1
   1    000c.cfb6.9801    STATIC      Gig0/1
   1    0040.0bda.eaed    STATIC      Fa0/24
   1    00d0.bc5e.c962    STATIC      Gig0/1
   1    00d0.bc82.ce31    DYNAMIC     Fa0/5
   1    00d0.bcea.d793    STATIC      Gig0/1
SW-83-3-2#show controllers ethernet-controller FastEthernet0/1 phy
                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-83-3-2#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

SW-83-3-2#show interfaces FastEthernet0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0030.a31e.2601 (bia 0030.a31e.2601)
  Description: to WS-83-3-4 (100Base-TX)
 BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:04:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
     Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
 --More-- |
```

Рис. 17. Інтерфейс Fa0/1 з перехресним кабелем у стані up

```
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:04:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
     Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     2357 packets output, 269570 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 10 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

SW-83-3-2#
SW-83-3-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/1
SW-83-3-2(config-if)#no mdix auto
SW-83-3-2(config-if)#end
SW-83-3-2#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 18. Вимкнення Auto-MDI: інтерфейс Fa0/1 перейшов у стан down

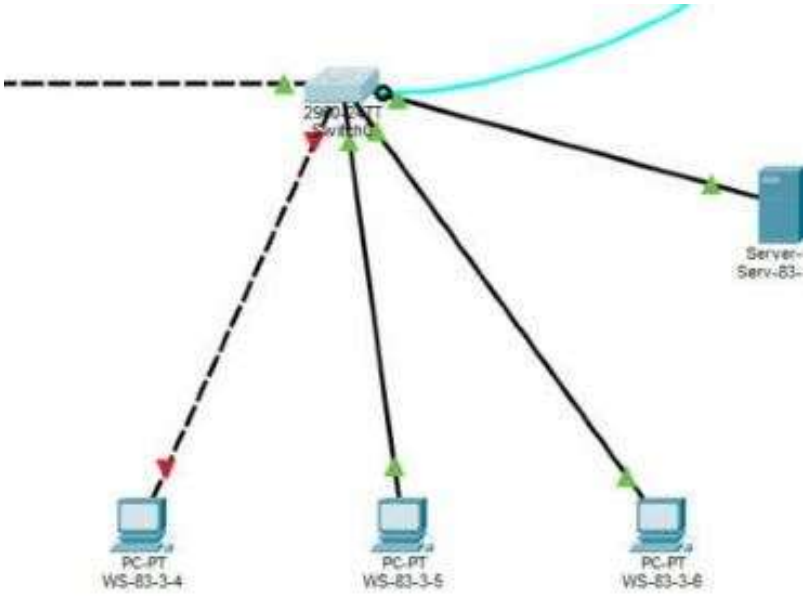


Рис. 19. Канал із перехресним кабелем після no mdix auto

```
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

SW-83-3-2#
SW-83-3-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/1
SW-83-3-2(config-if)#no mdix auto
SW-83-3-2(config-if)#end
SW-83-3-2#
%LINK-5-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-83-3-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/1
SW-83-3-2(config-if)#mdix auto
SW-83-3-2(config-if)#end
SW-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-2#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 20. Повторне ввімкнення mdix auto: інтерфейс знову в стані up

7. IP-адресація та імена вузлів

IP-адреси комутаторів задано на інтерфейсі Vlan 1 (ip address, no shutdown) разом із шлюзом ip default-gateway 193.83.3.1; маршрутизатору – на інтерфейсі Gi0/0. На обох комутаторах і маршрутизаторі командою ip host створено локальні відповідності імен та IP-адрес усіх вузлів мережі (рис. 21). Після цього обмін даними за іменами працює з усіх трьох пристроїв (рис. 22–24). Перший запит ICMP інколи втрачається – це час на ARP-розв’язання адреси.

```
ip host R-83-3-1 193.83.3.1
ip host SW-83-3-1 193.83.3.61
ip host SW-83-3-2 193.83.3.62
ip host Serv-83-3-1 193.83.3.51
ip host Serv-83-3-2 193.83.3.52
ip host WS-83-3-1 193.83.3.11   ... ip host WS-83-3-6 193.83.3.16
```

```
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 23 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
       temp - temporary, perm - permanent
       NA - Not Applicable None - Not defined

Host                      Port  Flags      Age Type   Address(es)
R-83-3-1                  None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.1
SW-83-3-1                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.61
SW-83-3-2                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.62
Serv-83-3-1               None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.51
Serv-83-3-2               None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.52
WS-83-3-1                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.11
WS-83-3-2                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.12
WS-83-3-3                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.13
WS-83-3-4                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.14
WS-83-3-5                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.15
WS-83-3-6                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.16
SW-83-3-1#
```

Рис. 21. Таблиця імен вузлів на SW-83-3-1 (show hosts)

```
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
       temp - temporary, perm - permanent
       NA - Not Applicable None - Not defined

Host                      Port  Flags      Age Type   Address(es)
R-83-3-1                  None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.1
SW-83-3-1                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.61
SW-83-3-2                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.62
Serv-83-3-1               None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.51
Serv-83-3-2               None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.52
WS-83-3-1                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.11
WS-83-3-2                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.12
WS-83-3-3                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.13
WS-83-3-4                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.14
WS-83-3-5                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.15
WS-83-3-6                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.16
SW-83-3-1#ping R-83-3-1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#ping SW-83-3-2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.62, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#ping Serv-83-3-1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.51, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#ping Serv-83-3-2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.52, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#ping WS-83-3-1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.11, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#ping WS-83-3-6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.16, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#
```

Рис. 22. Обмін даними за іменами з SW-83-3-1

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#interface FastEthernet0/1
SW-83-3-2(config-if)#mdix auto
SW-83-3-2(config-if)#end
SW-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-2#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ping R-83-3-1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#ping SW-83-3-1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.61, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#ping Serv-83-3-1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.51, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#ping WS-83-3-4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.14, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#
```

Рис. 23. Обмін даними за іменами з SW-83-3-2

```
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R-83-3-1#
R-83-3-1#show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
       temp - temporary, perm - permanent
       NA - Not Applicable None - Not defined

Host                      Port  Flags      Age Type   Address(es)
R-83-3-1                  None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.1
SW-83-3-1                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.61
SW-83-3-2                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.62
Serv-83-3-1               None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.51
Serv-83-3-2               None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.52
WS-83-3-1                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.11
WS-83-3-2                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.12
WS-83-3-3                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.13
WS-83-3-4                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.14
WS-83-3-5                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.15
WS-83-3-6                 None  (perm, OK)  0   IP     193.83.3.16
R-83-3-1#ping SW-83-3-2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.62, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping Serv-83-3-2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.52, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping WS-83-3-6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.16, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#
```

Рис. 24. Таблиця імен і обмін даними за іменами з R-83-3-1

8. Формування таблиць комутації

Після обміну за іменами таблиця комутації SW-83-3-1 містила адреси всіх вузлів (рис. 25): MAC-адреси вузлів, підключених до SW-83-3-2, вивчено через порт Gi1/0/22. Адреси 0030.a31e.2619 та 000c.cf21.b516 – це MAC-адреси портів Gi0/1 SW-83-3-2 і Gi1/0/22 SW-83-3-1, з яких надходять кадри STP (BPDU). Для чистого експерименту таблиці обох комутаторів очищено командою clear mac address-table dynamic (рис. 26).

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.11, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#ping WS-83-3-6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.16, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.466b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000b.bee4.ca68    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    000c.cfb8.9501    DYNAMIC     Gig1/0/24
   1    0030.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0030.a3a0.86a6    DYNAMIC     Gig1/0/3
   1    0040.0bda.eaed    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0090.2194.c966    DYNAMIC     Gig1/0/5
   1    00d0.6828.6749    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.ba0b.27bc    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.bc5e.c962    DYNAMIC     Gig1/0/23
   1    00d0.bc82.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#
```

Рис. 25. Таблиця комутації SW-83-3-1 після обміну за іменами

```
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1682 packets input, 580955 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 23 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

SW-83-3-2#
SW-83-3-2#clear mac address-table dynamic
SW-83-3-2#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

SW-83-3-2#
```

Рис. 26. Очищена таблиця комутації SW-83-3-2

Крок 1. WS-83-3-1 надсилає ping на WS-83-3-2 (той самий комутатор, рис. 27). ARP-запит WS-83-3-1 – широкомовний, тому SW-83-3-1 вивчає адресу відправника на Gi1/0/1 і розсилає кадр усіма портами (flooding), зокрема до SW-83-3-2. Відповідь WS-83-3-2 додає запис Gi1/0/3, далі кадри між станціями передаються лише між цими портами (forwarding). SW-83-3-2

за широкомовним ARP теж вивчив адресу WS-83-3-1 – на порту Gi0/1 (рис. 28, 29), хоча самі ICMP-кадри до нього вже не надходили (filtering).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0007.EC18.465B
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::207:ECFF:FE18:465B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 193.83.3.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     193.83.3.1
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-33-68-49-B5-00-07-EC-18-46-5B
   DNS Servers.....................: ::
                                     193.83.3.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0006.5E19.3EBB
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-33-68-49-B5-00-07-EC-18-46-5B
   DNS Servers.....................: ::
                                     193.83.3.1


C:\>
C:\>ping 193.83.3.12

Pinging 193.83.3.12 with 32 bytes of data:

Reply from 193.83.3.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 193.83.3.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 193.83.3.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 193.83.3.12: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 193.83.3.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

Рис. 27. Обмін WS-83-3-1 → WS-83-3-2

```
SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000b.bee4.ca69    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    000c.cfb6.9501    DYNAMIC     Gig1/0/24
   1    0030.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0030.a3a0.86a6    DYNAMIC     Gig1/0/3
   1    0040.0bda.eaed    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0090.2194.c966    DYNAMIC     Gig1/0/5
   1    00d0.5828.6748    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.ba0b.27bc    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.bc8e.c962    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.bc82.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#clear mac address-table dynamic
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000c.cfb6.9501    DYNAMIC     Gig1/0/24
   1    0030.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0030.a3a0.86a6    DYNAMIC     Gig1/0/3
SW-83-3-1#
```

Рис. 28. SW-83-3-1 після кроку 1: записи для Gi1/0/1 (WS-83-3-1) і Gi1/0/3 (WS-83-3-2)



Рис. 29. SW-83-3-2 після кроку 1: адресу WS-83-3-1 вивчено через Gi0/1

Крок 2. WS-83-3-1 обмінюється даними з Serv-83-3-2, WS-83-3-6, Serv-83-3-1, обома комутаторами та маршрутизатором (рис. 30–32). Кожен новий відповідач додає запис: на SW-83-3-1 усі вузли SW-83-3-2 видно через один порт Gi1/0/22, на SW-83-3-2 усі вузли SW-83-3-1 – через Gi0/1 (рис. 33, 34). Адреси власних інтерфейсів Vlan 1 у таблиці комутатора не відображаються – кадри до них обробляє процесор комутатора.

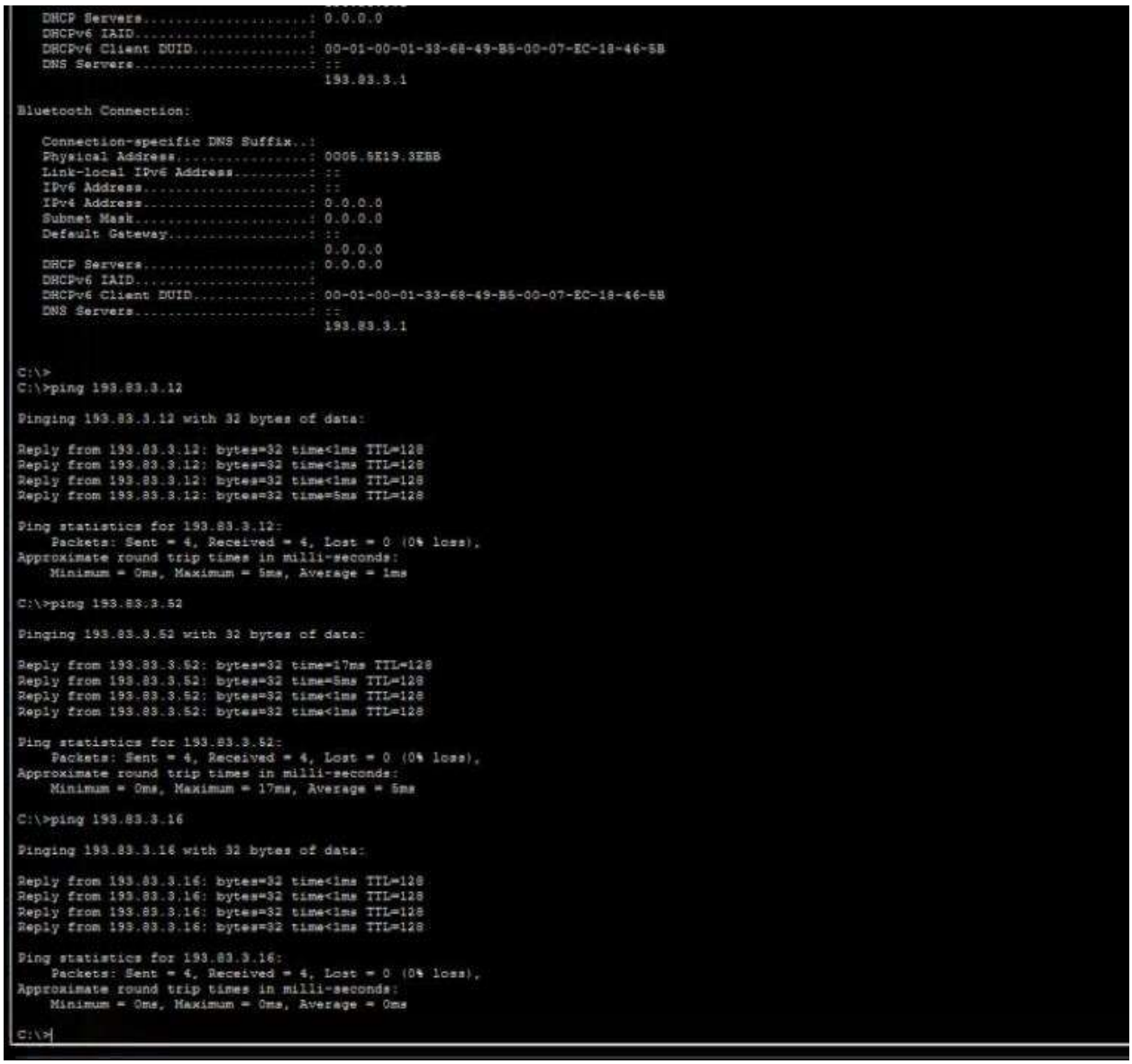


Рис. 30. Обмін WS-83-3-1 з Serv-83-3-2 та WS-83-3-6

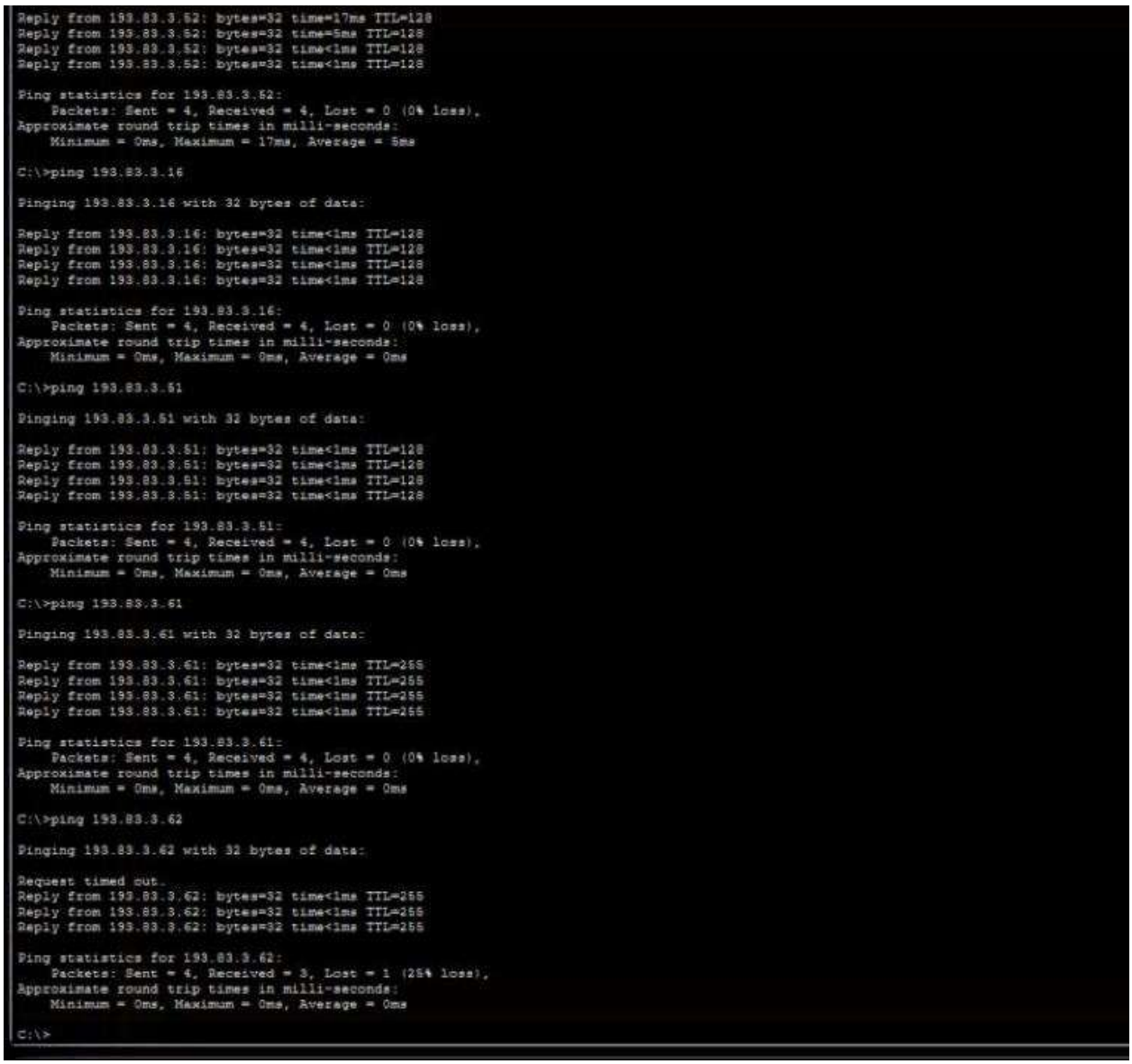
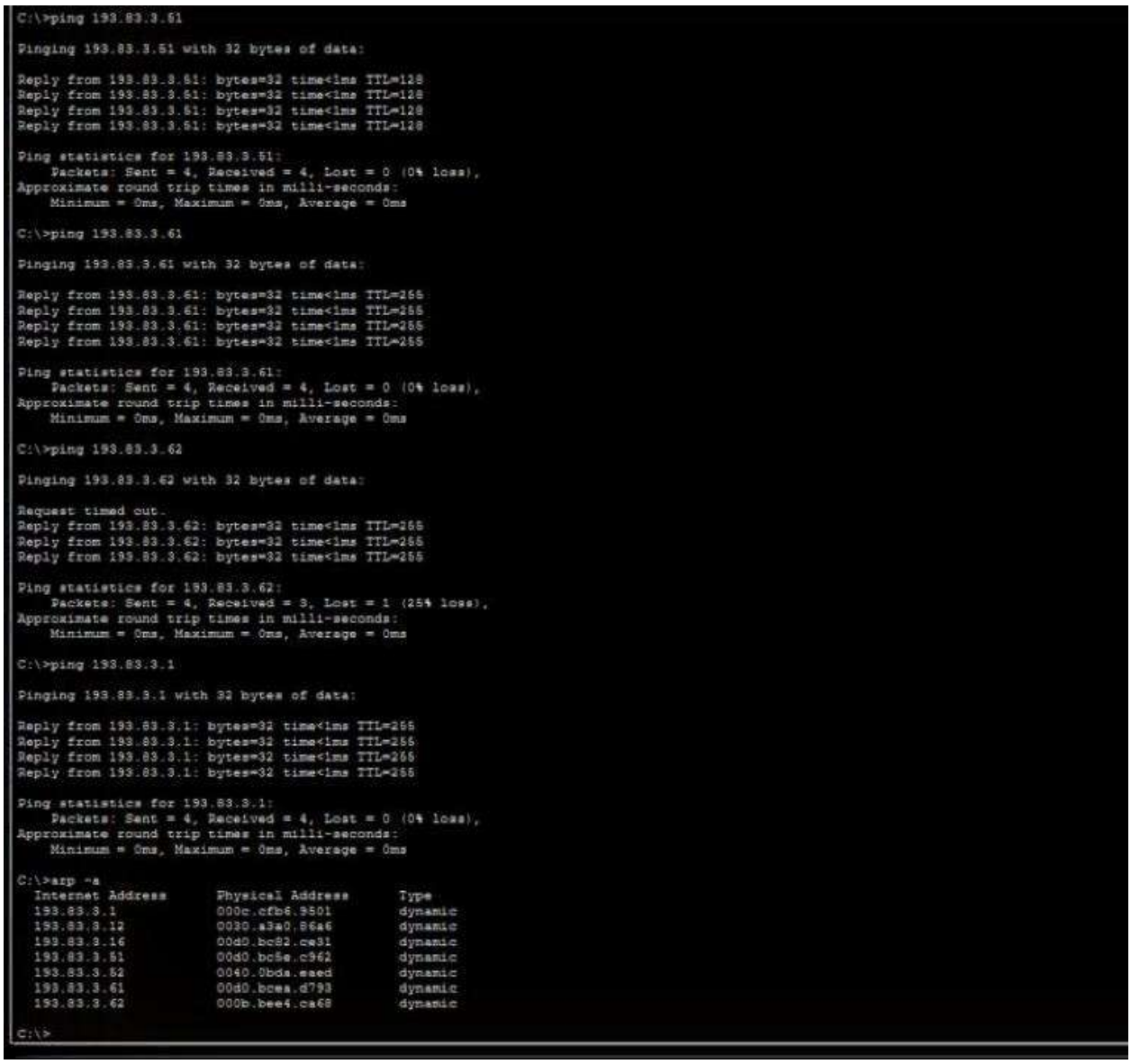


Рис. 31. Обмін WS-83-3-1 з Serv-83-3-1, SW-83-3-1, SW-83-3-2



```
C:\>ping 193.83.3.61

Pinging 193.83.3.61 with 32 bytes of data:

Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 193.83.3.61:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 193.83.3.61

Pinging 193.83.3.61 with 32 bytes of data:

Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.61: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 193.83.3.61:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 193.83.3.62

Pinging 193.83.3.62 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 193.83.3.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.62: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 193.83.3.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 193.83.3.1

Pinging 193.83.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 193.83.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 193.83.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 193.83.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  193.83.3.1            000c.cfb6.9501        dynamic
  193.83.3.12           0030.a3a0.86a6        dynamic
  193.83.3.16           00d0.bc82.ce31        dynamic
  193.83.3.51           00d0.bc5e.c962        dynamic
  193.83.3.52           0040.0bda.eaed        dynamic
  193.83.3.61           00d0.bcea.d793        dynamic
  193.83.3.62           000b.bee4.ca68        dynamic

C:\>
```

Рис. 32. Обмін з маршрутизатором і ARP-таблиця WS-83-3-1

```
   1    00d0.bc5e.c962    DYNAMIC     Gig1/0/23
   1    00d0.bc82.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#clear mac address-table dynamic
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000c.cfb6.9501    DYNAMIC     Gig1/0/24
   1    0030.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0030.a3a0.86a6    DYNAMIC     Gig1/0/3
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000b.bee4.ca68    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    000c.cfb6.9501    DYNAMIC     Gig1/0/24
   1    0030.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0030.a3a0.86a6    DYNAMIC     Gig1/0/3
   1    0040.0bda.eaed    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.bc5e.c962    DYNAMIC     Gig1/0/23
   1    00d0.bc82.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#
```

Рис. 33. Таблиця комутації SW-83-3-1 після кроку 2

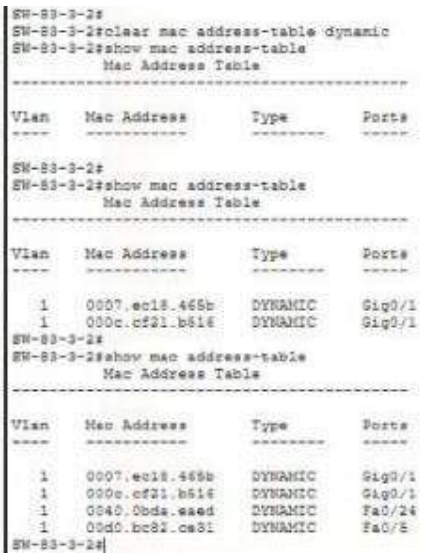


Рис. 34. Таблиця комутації SW-83-3-2 після кроку 2

9–10. Очищення таблиць і статичні записи

Таблиці комутації очищено командою clear mac address-table dynamic. Для серверів, комутаторів та інтерфейсу маршрутизатора додано статичні записи (рис. 35–38):

```
! SW-83-3-1
mac address-table static 00d0.bc5e.c962 vlan 1 interface
GigabitEthernet1/0/23  ! Serv-83-3-1
mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface
GigabitEthernet1/0/22  ! Serv-83-3-2
mac address-table static 000b.bee4.ca68 vlan 1 interface
GigabitEthernet1/0/22  ! SW-83-3-2
mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface
GigabitEthernet1/0/24  ! R-83-3-1
! SW-83-3-2
mac address-table static 00d0.bc5e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
! Serv-83-3-1
mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface FastEthernet0/24
! Serv-83-3-2
mac address-table static 00d0.bcea.d793 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
! SW-83-3-1
mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
! R-83-3-1
```

```
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000b.bee4.ca68    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    000c.cfb6.9501    DYNAMIC     Gig1/0/24
   1    0080.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0080.a3a0.86a6    DYNAMIC     Gig1/0/8
   1    0040.0bda.eaed    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.bc5e.c962    DYNAMIC     Gig1/0/23
   1    00d0.bc81.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 00d0.bc5e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/23
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 000b.bee4.ca68 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/24
SW-83-3-1(config)#end
SW-83-3-1#clear mac address-table dynamic
SW-83-3-1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
SW-83-3-1#
%SYS-6-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 35. Додавання статичних записів на SW-83-3-1

```
   1    0040.0bda.eaed    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    00d0.bc5e.c962    DYNAMIC     Gig1/0/23
   1    00d0.bc81.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 00d0.bc5e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/23
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 000b.bee4.ca68 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config)#mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/24
SW-83-3-1(config)#end
SW-83-3-1#clear mac address-table dynamic
SW-83-3-1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
SW-83-3-1#
%SYS-6-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-83-3-1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000b.bee4.ca68    STATIC      Gig1/0/22
   1    000c.cfb6.9501    STATIC      Gig1/0/24
   1    0080.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0040.0bda.eaed    STATIC      Gig1/0/22
   1    00d0.bc5e.c962    STATIC      Gig1/0/23
SW-83-3-1#
```

Рис. 36. Таблиця комутації SW-83-3-1 зі статичними записами (STATIC)

```
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig0/1
   1    000c.cf21.b516    DYNAMIC     Gig0/1
SW-83-3-2#
SW-83-3-2#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig0/1
   1    000c.cf21.b516    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0040.0bda.eaed    DYNAMIC     Fa0/24
   1    00d0.bc81.ce31    DYNAMIC     Fa0/6
SW-83-3-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#mac address-table static 00d0.bc5e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface FastEthernet0/24
SW-83-3-2(config)#mac address-table static 00d0.bcea.d793 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#end
SW-83-3-2#clear mac address-table dynamic
SW-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-2#
%SYS-6-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 37. Додавання статичних записів на SW-83-3-2

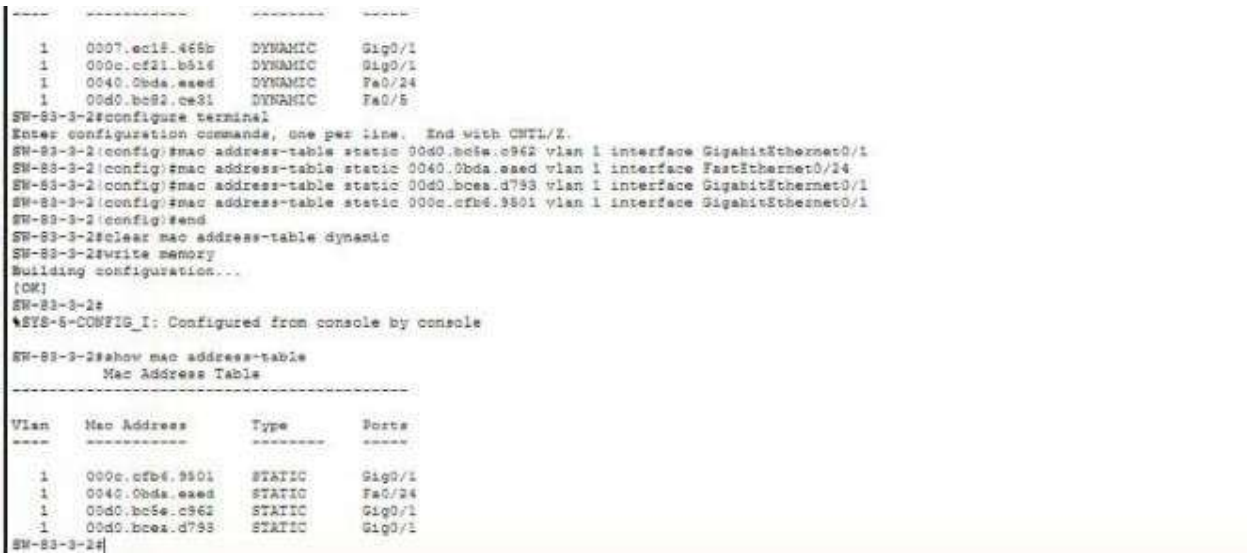


Рис. 38. Таблиця комутації SW-83-3-2 зі статичними записами (STATIC)

Після очищення в таблицях лишилися тільки статичні записи (динамічні зникли). Далі WS-83-3-6 обмінялася даними з Serv-83-3-1 та WS-83-3-1 (рис. 39). Кадри до сервера комутатори одразу передали за статичними записами, без розсилання на всі порти, а для робочих станцій знову з’явилися динамічні записи (DYNAMIC) поряд зі статичними (рис. 40, 41). Статичні записи не старіють і не перезаписуються, тож адреси критичних вузлів не можна «перехопити» підробленими кадрами з інших портів.

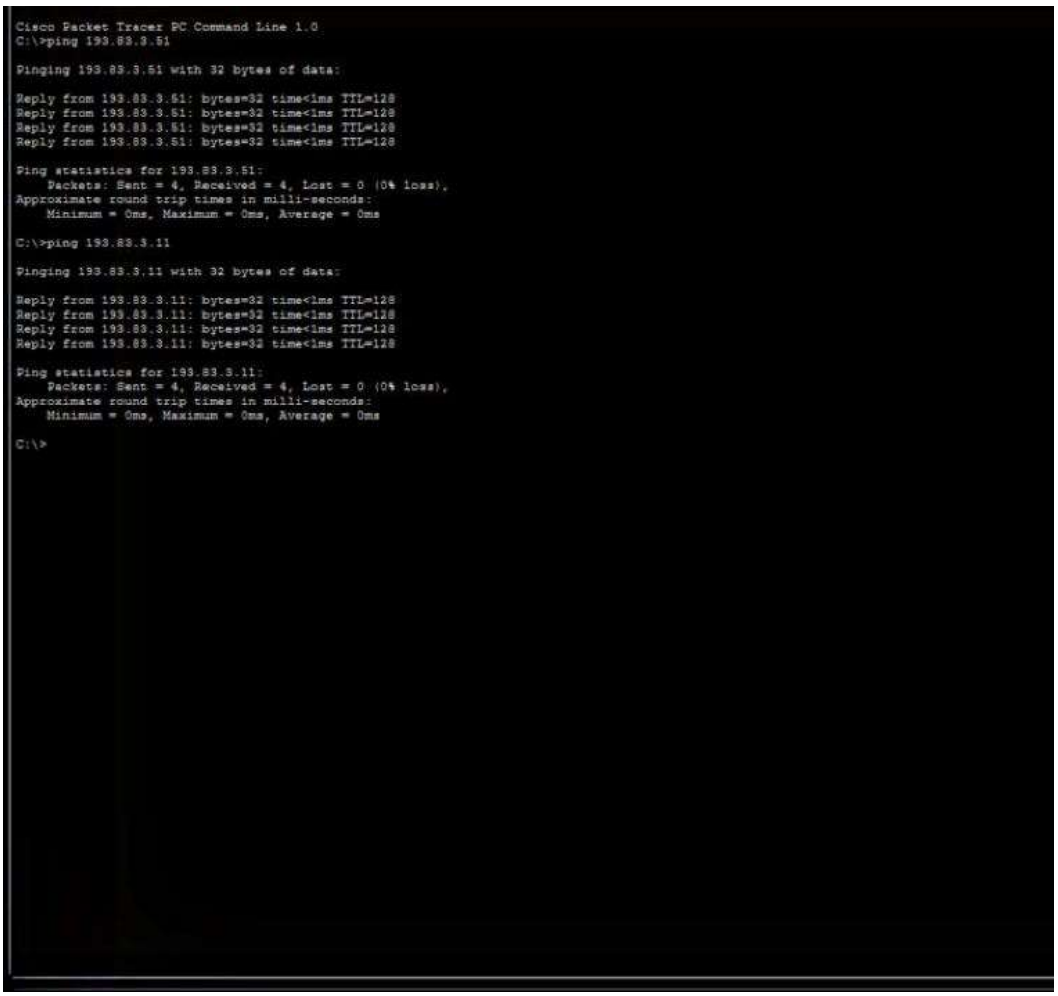


Рис. 39. Обмін WS-83-3-6 з Serv-83-3-1 та WS-83-3-1

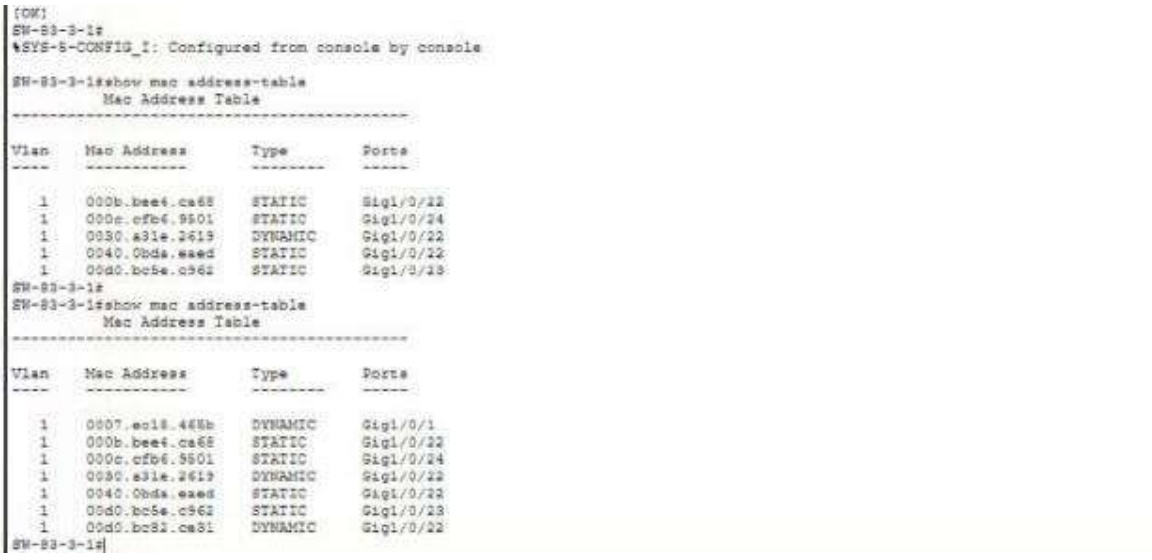


Рис. 40. Таблиця SW-83-3-1: статичні записи та нові динамічні



Рис. 41. Таблиця SW-83-3-2: статичні записи та нові динамічні

Конфігурації пристроїв експортовано у файли R-83-3-1_running-config.txt, SW-83-3-1_running-config.txt, SW-83-3-2_running-config.txt, проєкт збережено як LR8_Dziadzin.pkt.

Висновки

Побудовано схеми прямих і перехресних кабелів для 10Base-T/100Base-TX (дві пари, перехрест 1-2 ↔ 3-6) та 1000Base-T (чотири пари, додатково 4-5 ↔ 7-8) і визначено правило вибору кабелю: прямий – для MDI – MDIX, перехресний – для однакових гнізд.

У Packet Tracer створено мережу 193.83.3.0/26 із маршрутизатором Cisco 1941, комутаторами Catalyst 3650 і 2960, двома серверами та шістьма станціями. Модель SW-83-3-1 довелося обрати з урахуванням кількості каналів 1000Base-T. Налагоджено опис, швидкість і дуплекс інтерфейсів за варіантом; виявлено обмеження емуляції Catalyst 3650 (немає speed 1000 і duplex half). Дослідження Auto-MDI показало, що перехресний кабель до станції працює лише при ввімкненому mdix auto.

Задано IP-адреси, шлюз і локальні таблиці імен на комутаторах та маршрутизаторі, перевірено обмін за іменами. Досліджено роботу прозорого моста: навчання за адресами відправників, розсилання невідомих і широкомовних кадрів, передавання лише в потрібний порт і фільтрацію; між комутаторами всі віддалені вузли видно через один магістральний порт.

Статичні записи таблиці комутації зберігаються після очищення і використовуються разом із динамічними.